

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
ВТШ «СПИ»

ОТЧЕТ

о выполнении лабораторной работы № 0

Тема: «ТОЧНОСТЬ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА»

по дисциплине

«ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА В ИИ»

Вариант № 4

Выполнил:

Студент группы ИИ/б-25-6-о

Заварзин А. В.

Проверила:

к.т.н., доцент, доцент кафедры ПМии,

доцент кафедры ИТиС

Ченгарь О.В.

Севастополь, 2026

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1 (табл. 1)

1.1. Округлить сомнительные цифры числа, оставив верные знаки:

а) в узком смысле;

б) в широком смысле.

Определить абсолютную погрешность результата.

1.2. Найти предельные абсолютные и относительные погрешности чисел, если они имеют только верные цифры:

а) в узком смысле;

б) в широком смысле.

Задание 2

2.1. Вычислить и определить погрешность результата (табл. 2).

2.2. Определить, с какой абсолютной погрешностью необходимо брать параметры, чтобы относительная погрешность результата не превышала 5% (табл.3).

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ВАРИАНТУ

Вариант № 4

Таблица 1 – Значения для задания 1.1 и 1.2

1.1		1.2	
а	б	а	б
2,3485±0,0042	0,34484 $\delta=0,4\%$	2,3445	0,745

Таблица 2 – Значения для задания 2.1

Формула	Параметры		
	а	б	с

$x = \frac{\sqrt{ab}}{c}$	228,6±0,06	315,6±0,05	186,7±0,04
---------------------------	------------	------------	------------

Таблица 3 – Значения для задания 2.2

Формула	Параметры		
	a	b	c
$X = \frac{(a+b)c^3}{4} + \frac{(a-b)c}{12}$	8,53	6,271	12,48

ХОД РАБОТЫ

Задание 1.1 а)

Из данных для задания было определено значение старшего разряда числа (m). Так как в числе 2,3485 старший разряд имеет цифра 2, она относится к единицам и имеет индекс 0. Значит, m = 0.

Для нахождения количества значащих цифр, которые можно оставить в числе в узком смысле, было использовано неравенство:

$$\Delta_a \leq 0,5 * 10^{m-n+1}$$

$$0,0042 \leq 0,5 * 10^{0-n+1} \leq 0,5 * 10^{1-n}$$

Проверим подстановкой различных значений параметра n (результаты в таблице 4)

Таблица 4 – Результаты подстановки параметра n

n	Результат	0,0042 ≤ результат?
1	0,5	Да
2	0,05	Да
3	0,005	Да
4	0,0005	Нет

Значит, в узком смысле можно оставить только 3 значащие цифры. Получается:

$$2,3485 \approx 2,35$$

Далее была найдена абсолютная погрешность результата:

$$\Delta_{\text{результата}} \leq 1 * 10^{0-3+1}$$

Это и есть ответ в узком смысле: $2,35 \pm 0,01$

Задание 1.16)

Для данных:

$$a = 0,34484, \delta = 0,4\%$$

Сначала была найдена исходная абсолютная погрешность:

$$\Delta_a = \frac{\delta\%}{100} * |a| = \frac{0,4\%}{100} * 0,34484 \approx 0,00138$$

Далее был найден параметр n для нахождения количества значащих цифр в широком смысле:

$$0,00138 = 10^{m-n+1}$$

В числе 0.34484 старший разряд имеет цифра 3, а её индекс равен -1. Из этого следует, что $m=-1$. Проверим подстановкой различных значений параметра n (результаты в таблице 5)

Таблица 5 – Результаты подстановки параметра n

n	результат	$0,00138 \leq \text{результат?}$
1	0,1	Да
2	0,01	Да
3	0,001	Нет

Значит, можно округлить до 2 значащих цифр

$$0,34484 \approx 0,34$$

После округления была найдена абсолютная погрешность результата:

$$\Delta_{\text{результата}} = 1 * 10^{-1-2+1}$$

Тогда ответ в широком смысле: $0,34 \pm 0,01$

Задание 1.2а)

В числе 2,3445, $m = 0$, $n = 5$.

Предельная абсолютная погрешность в узком смысле будет:

$$\Delta_a = 0,5 * 10^{m-n+1} = 0,5 * 10^{-4} = 0,00005$$

Тогда предельная относительная погрешность будет:

$$\delta_a = \frac{\Delta_a}{a} * 100\% = \frac{0,00005}{2,3445} * 100\% \approx 0,00427\%$$

Ответ для пункта а:

$$\Delta_a = 0,00005; \quad \delta_a \approx 0,00427\%$$

Задание 1.2б)

Для числа 0.745 $m = -1$, $n = 3$.

Предельная абсолютная погрешность в широком смысле:

$$\Delta_a = 10^{m-n+1} = 10^{-3} = 0,001$$

Предельная относительная погрешность:

$$\delta_a = \frac{0,001}{0,745} * 100\% \approx 0,00213\%$$

Тогда ответ для пункта б:

$$\Delta_a = 0,001; \quad \delta_a \approx 0,00213\%$$

Задание 2.1)

В формуле

$$X = \frac{\sqrt{ab}}{c}$$

есть 2 части (числитель и знаменатель).

Значение числителя:

$$\sqrt{ab} \approx 268,60037$$

Значение знаменателя:

$$c = 186,7$$

Тогда результат будет примерно равен:

$$X = \frac{268,60037}{186,7} \approx 1,43867$$

Для нахождения предельной абсолютной погрешности найдём частные производные:

$$\frac{\partial X}{\partial a} = \frac{X}{2a} \approx \frac{1,43867}{2 * 228,6} \approx 0,003146$$

$$\frac{\partial X}{\partial b} = \frac{X}{2b} \approx \frac{1,43867}{2 * 315,6} \approx 0,002279$$

$$\frac{\partial X}{\partial c} = -\frac{X}{c} \approx -\frac{1,43867}{186,7} \approx -0,007706$$

Тогда предельная погрешность:

$$\Delta X \approx 0,003146 * 0,06 + 0,002279 * 0,05 + 0,007706 * 0,04$$

$$\Delta X \approx 0,0001888 + 0,0001139 + 0,0003082 = 0,0006109 \approx 0,00061$$

Относительная погрешность:

$$\delta X = \frac{\Delta X}{X} * 100\% \approx \frac{0,00061}{1,43867} * 100\% = 0,0425\%$$

Ответ для задания 2.1: $X \approx 1,43867 \pm 0,00061$; $\delta X \approx 0,0425\%$

Задание 2.2)

Дана формула:

$$X = \frac{(a+b)c^3}{4} + \frac{(a-b)c}{12}$$

Вычисляю значения отдельных частей каждой дроби:

$$a+b = 14,8, \quad a-b = 2,26$$

$$c^3 = 112485^3 \approx 1423258,669684$$

Тогда получаем:

$$X = \frac{14,8 * 1423258,669684}{4} + \frac{2,26 * 112,485}{12}$$

$$X \approx 5266078,263$$

Заданная относительная погрешность по условию равна 5%. Переведём в сотые, получаем $\delta_X = 0.05$. Тогда допустимая абсолютная погрешность результата:

$$\Delta X = 0,05 * X \approx 0,05 * 5266078,263 \approx 263303,913$$

Найдём частные производные:

$$\frac{\partial X}{\partial a} = \frac{c^3}{4} + \frac{c}{12} \approx 355824,041$$

$$\frac{\partial X}{\partial b} = \frac{c^3}{4} - \frac{c}{12} \approx 355805,294$$

$$\frac{\partial X}{\partial c} = \frac{3(a+b)c^2}{4} + \frac{a-b}{12} \approx 140447,103$$

По принципу равных влияний получаем:

$$\Delta a = \frac{\Delta X}{3 \left| \frac{\partial X}{\partial a} \right|} \approx \frac{263303,913}{3 * 355824,041} \approx 0,247$$

$$\Delta b = \frac{\Delta X}{3 \left| \frac{\partial X}{\partial b} \right|} \approx \frac{263303,913}{3 * 355805,294} \approx 0,247$$

$$\Delta c = \frac{\Delta X}{3 \left| \frac{\partial X}{\partial c} \right|} \approx \frac{263303,913}{3 * 140447,103} \approx 0,625$$

Из этого следует, что чтобы относительная погрешность результата не превышала 5% параметры нужно брать с абсолютными погрешностями примерно:

$$\Delta a \approx 0,247, \quad \Delta b \approx 0,247, \quad \Delta c \approx 0,625$$

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

В ходе выполнения работы были приобретены практические навыки работы с приближенными величинами, решения прямой и обратной задач теории приближенных вычислений.

В задании 1.1 для числа $2,3485 \pm 0,0042$ получено округлённое значение в узком смысле 2,35; абсолютная погрешность результата равна 0,005. Для числа 0,34484 ($\delta=0,4\%$) в широком смысле получено $0,34 \pm 0,01$.

В задании 1.2 для числа 2,3445 (узкий смысл) предельная абсолютная погрешность равна 0,00005, относительная — 0,00213%. Для числа 0,745 (широкий смысл) предельные погрешности составили 0,001 и 0,134%

соответственно.

В задании 2.1 вычислено значение $X = 1,43867 \pm 0,00061$ для формулы $X = \frac{\sqrt{ab}}{c}$; относительная погрешность результата 0,0425%.

В задании 2.2 по принципу равных влияний определены допустимые абсолютные погрешности параметров: $\Delta a \approx 0,247$, $\Delta b \approx 0,247$, $\Delta c \approx 0,625$ обеспечивающие относительную погрешность результата не более 5%.